Bài 1 ĐO KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA VẬT RẮN ĐỒNG NHẤT

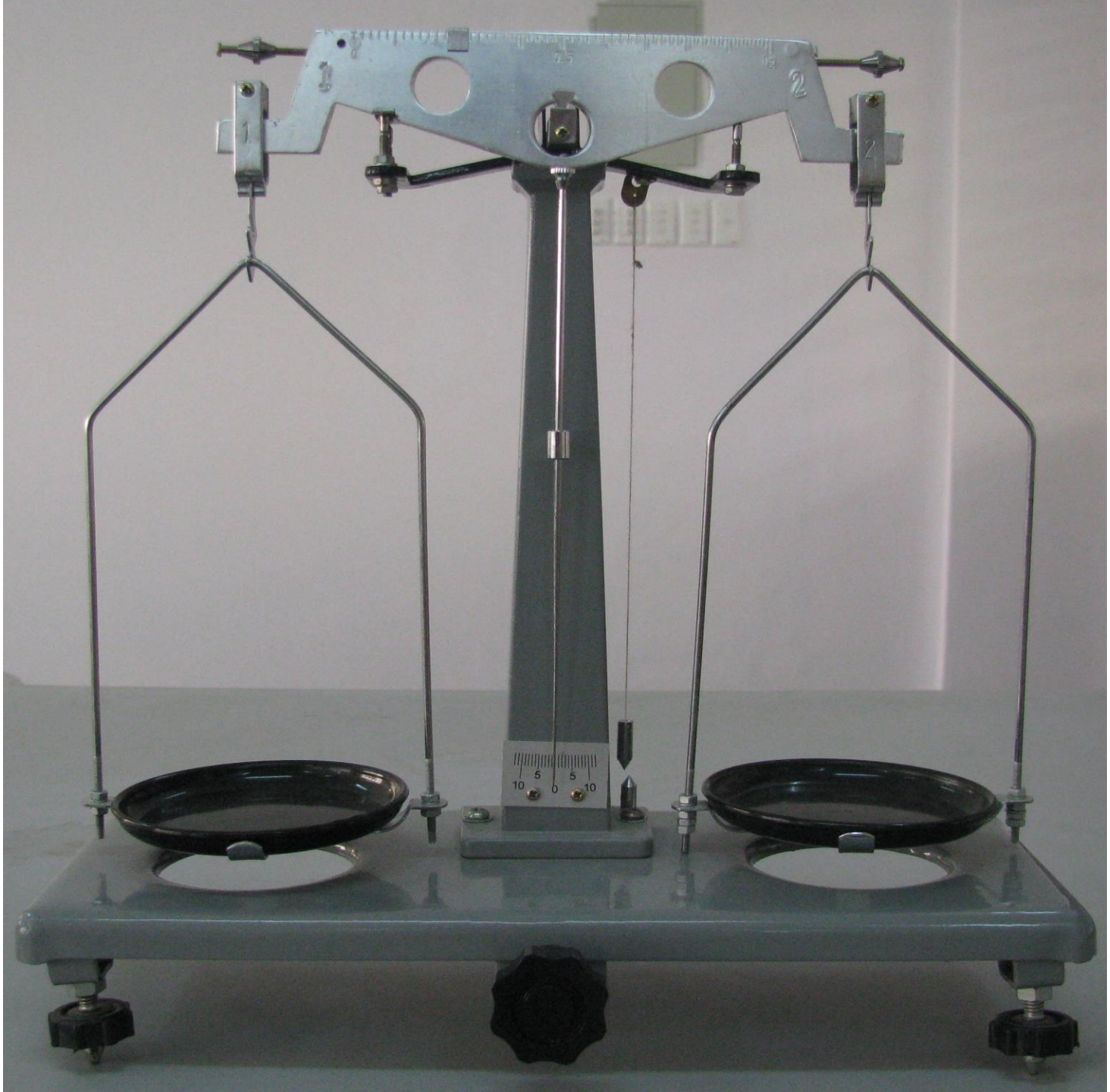
$$\overline{V} = \frac{\pi}{4} \cdot (\overline{D^2} - \overline{d^2}) \cdot \overline{h} =$$

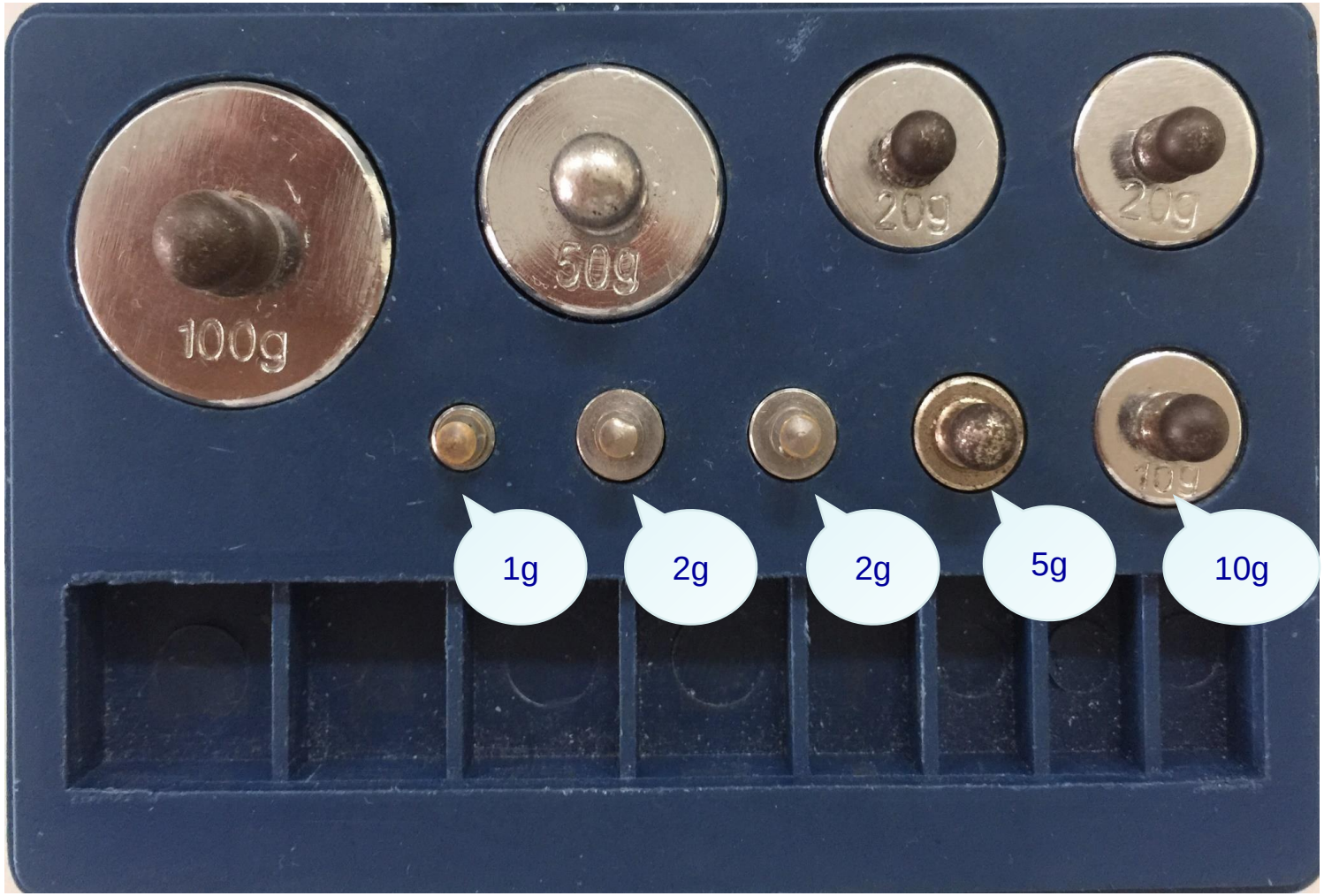
$$\overline{V_3} = \frac{1}{6} \pi . \overline{D}^3$$

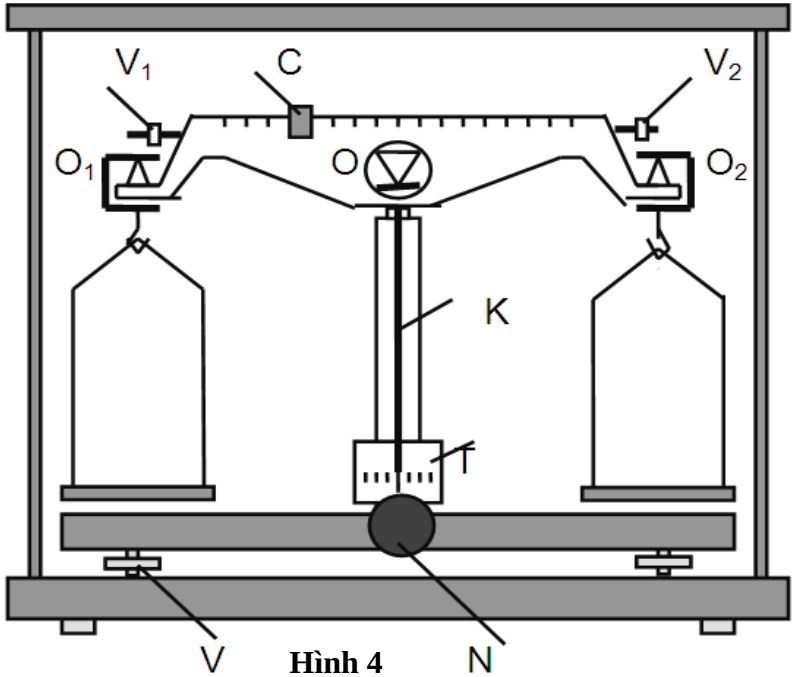
$$\Rightarrow \frac{\Delta V}{\overline{V}} = ?$$

$$\rho = \frac{m}{V} (kg/m^3)$$

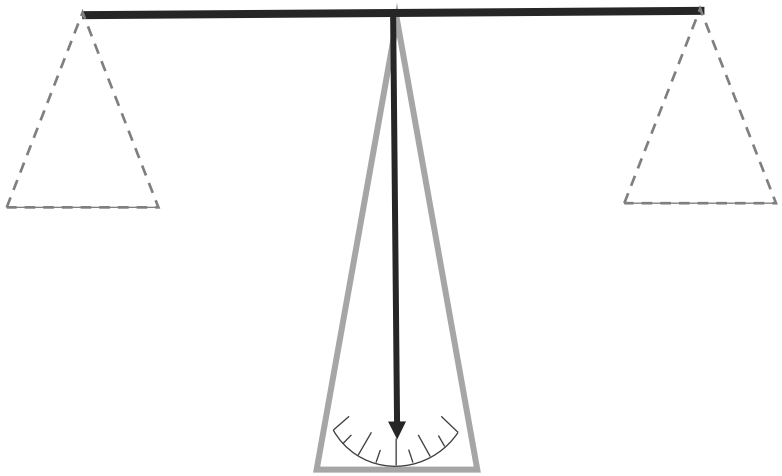
$$\Rightarrow \frac{\Delta \rho}{\overline{\rho}} = ?$$

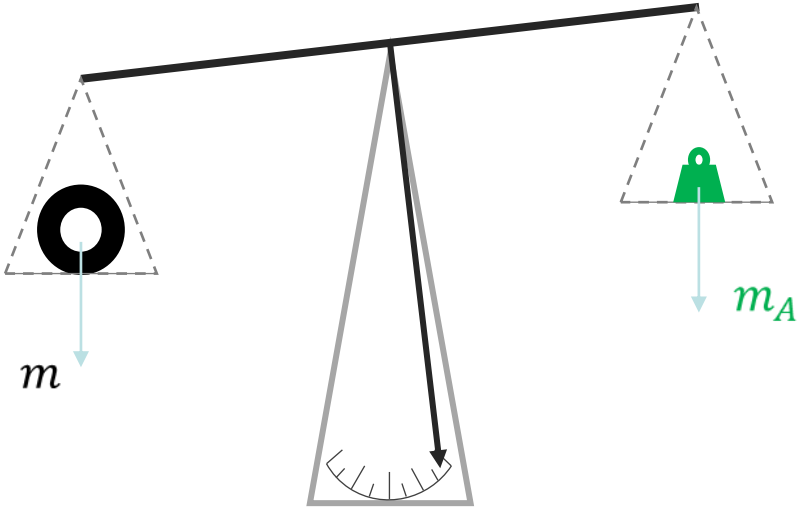

1
2
2
10 5 0 5 10

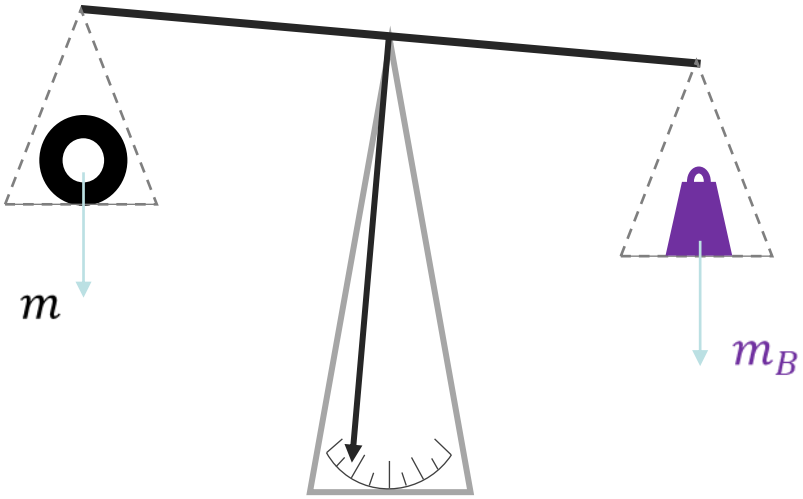

100g
50g
20g
20g
10g
1g
2g
2g
5g
10g

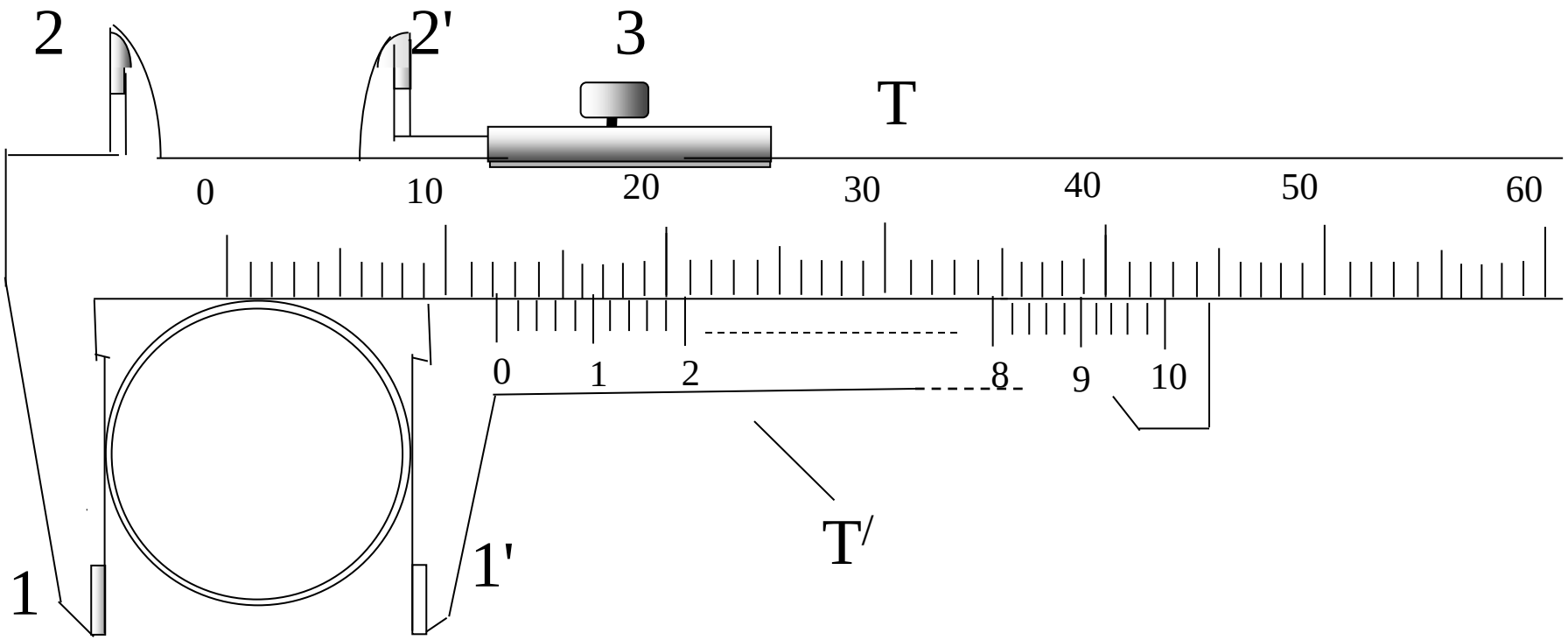


Hình 4

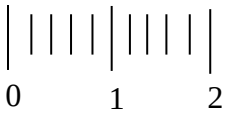


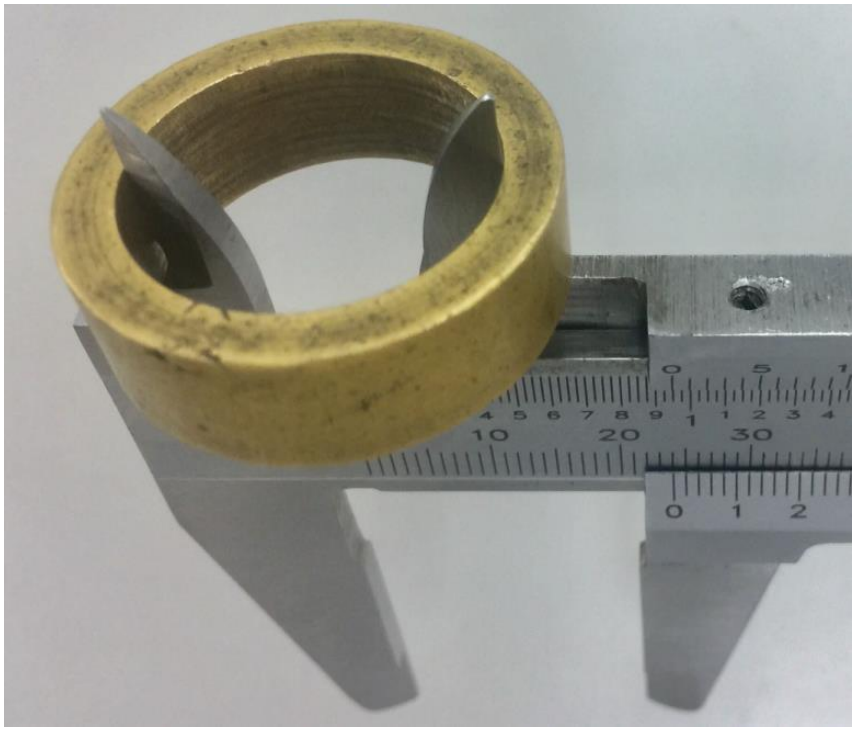


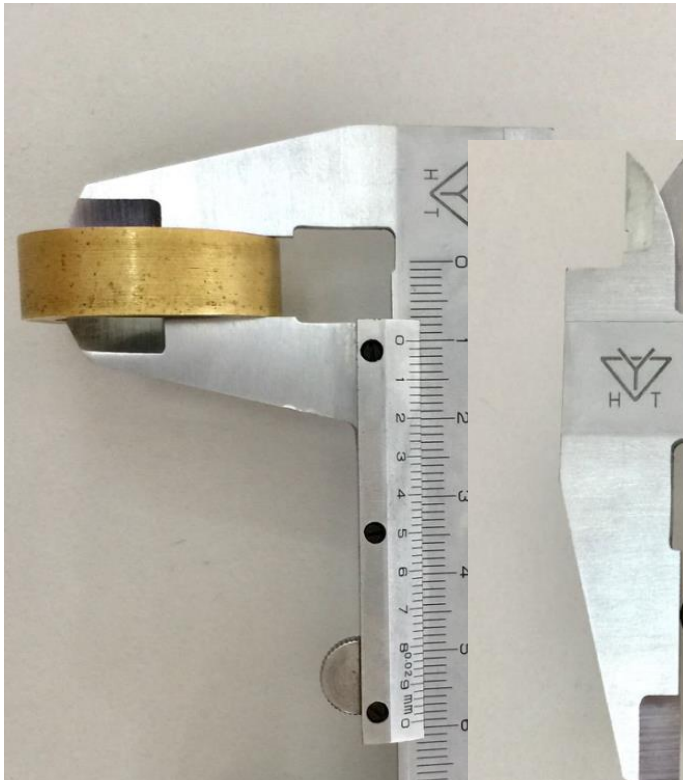


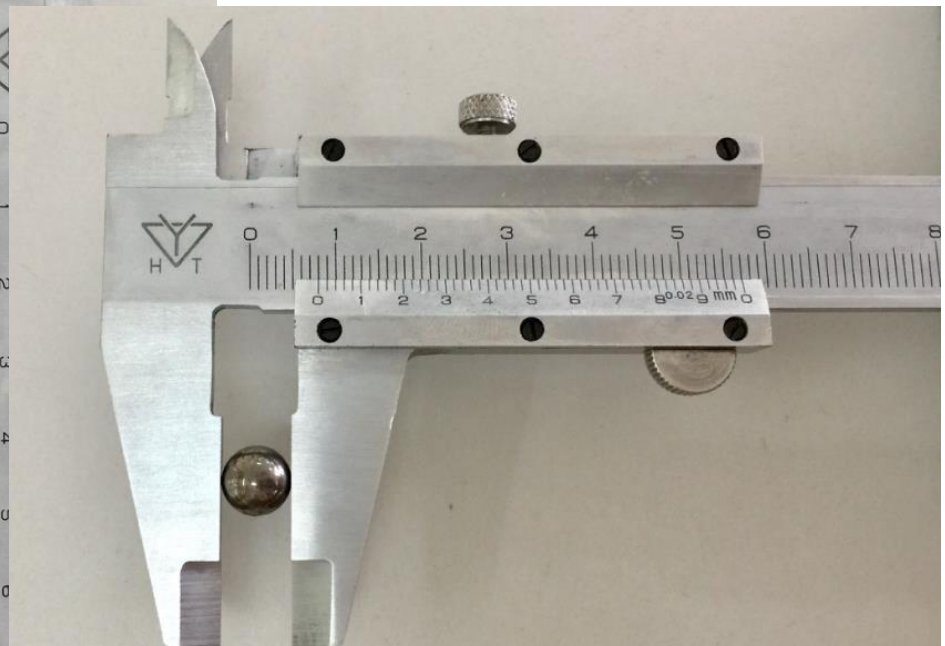


Hình1 . *Cấu tạo thước kẹp loại N=50, CCX 0.02mm*







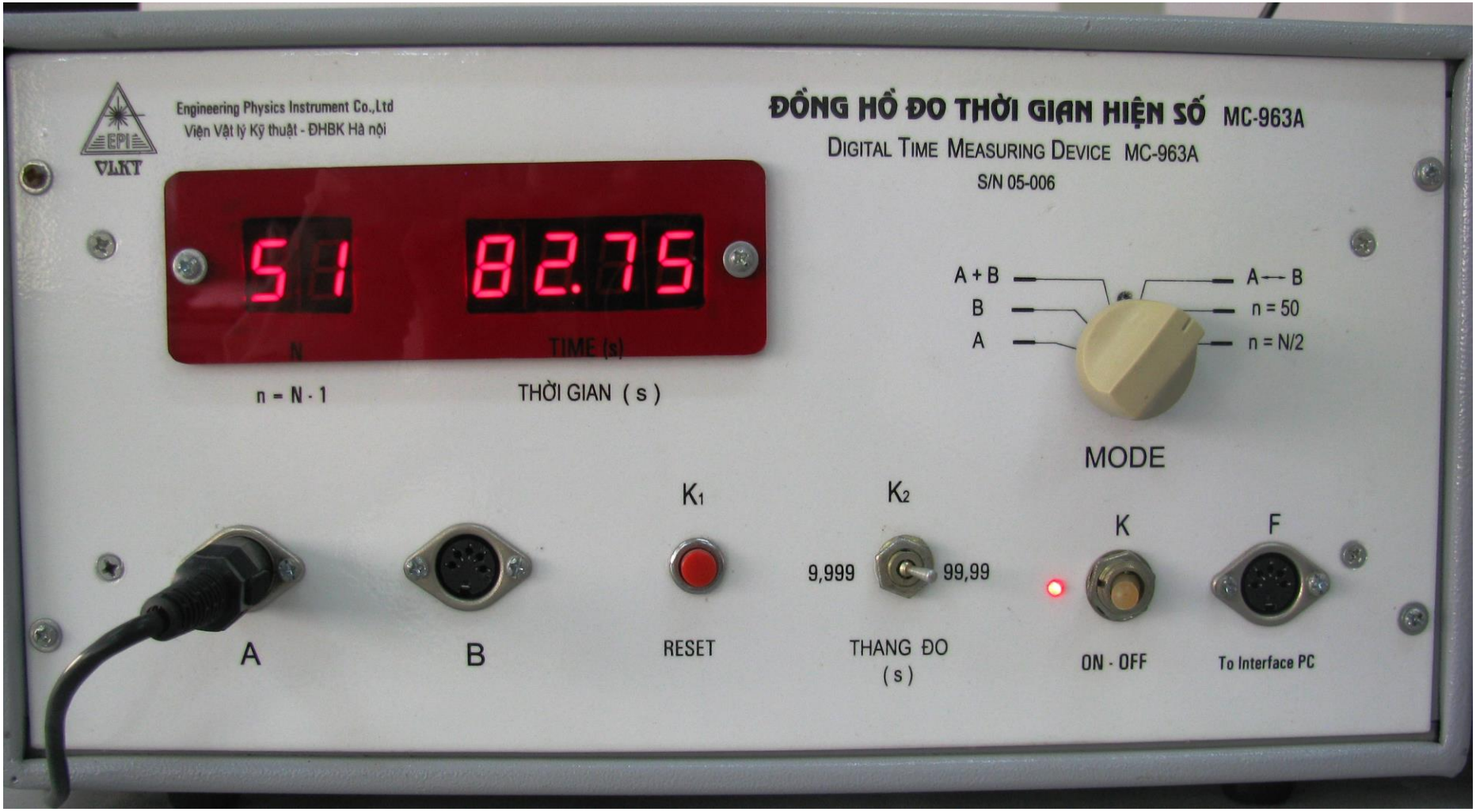


Bài 2: Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

$$g = \frac{4\pi^2.L}{T^2}$$

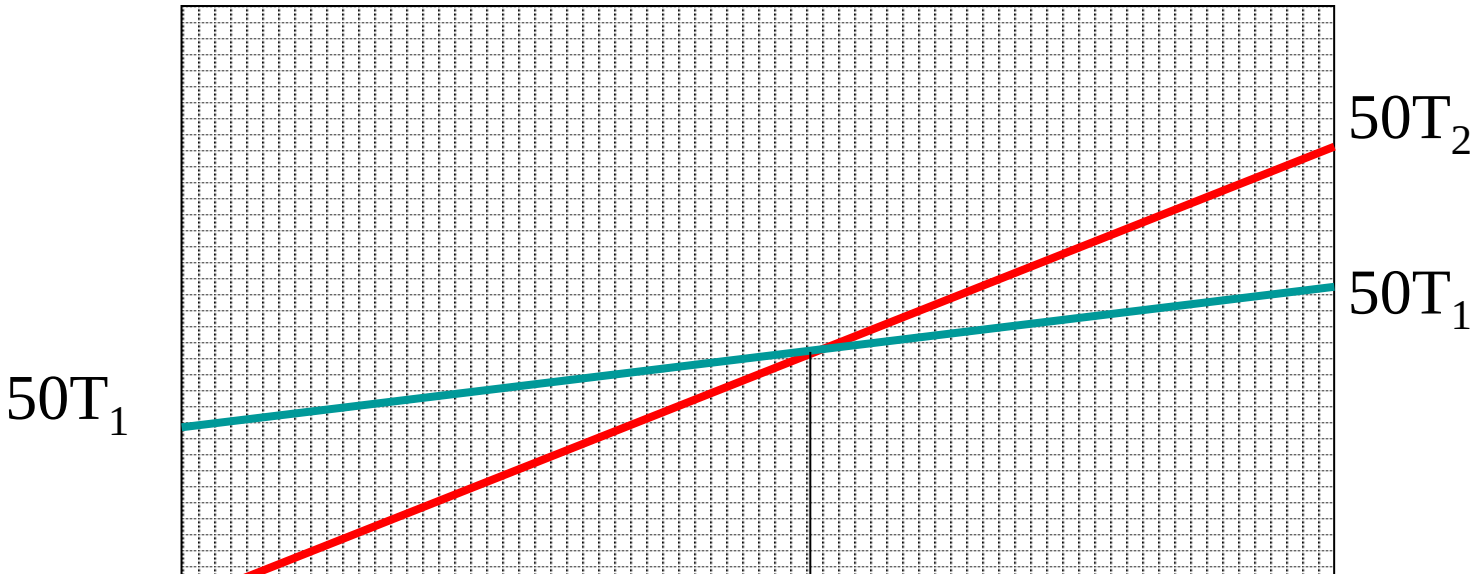
$$\delta = \frac{\Delta g}{\overline{g}} = ?$$

Máy đo thời gian hiện số MC-963A



Bảng số liệu

Vị trí gia trọng C (mm)	$50T_1$ (s)	$50T_2$ (s)
x = ...0.....mm	83,98	83,31
x = ...40....mm	84,31	84,56
x = ... x_1.=32...mm	84,21	84,35



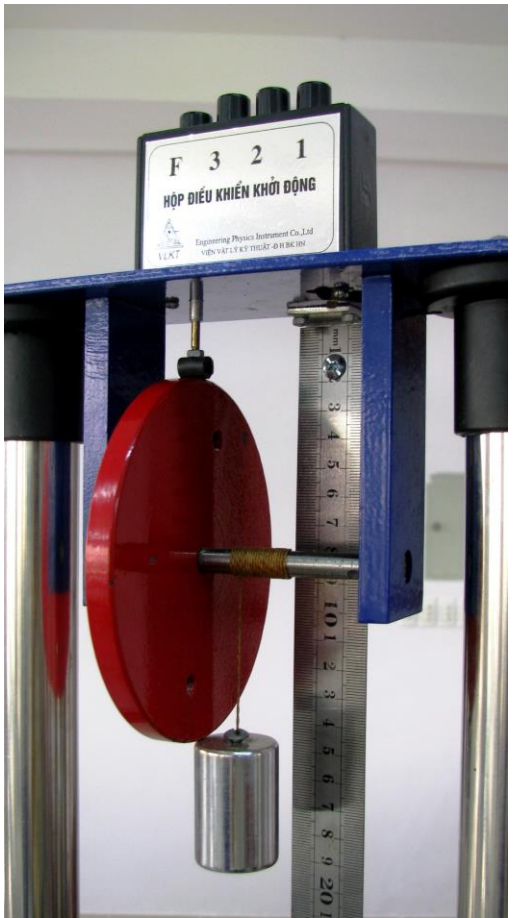
Bảng 2:

Tại vị trí tốt nhất x_1' con lắc vật lý trở thành thuận nghịch $T_1 = T_2 = T$:

Vị trí tốt nhất x'_1 = ... (mm)				
Lần đo	$50T_1$ (s)	$\Delta(50T_1)$	$50T_2$ (s)	$\Delta(50T_2)$
1	84,17	.....	84,15	.....
2	84,20	.....	84,13	.....
3	84,19	.....	84,16	.....
Trung bình	.....	.....	.....	.....

L= 700 mm

BÀI 3: X/định mômen quán tính của trụ đặcvà lực ma sát trong ổ trục quay.



$$f_{ms} = mg\,\frac{h_1 - h_2}{h_1 + h_2}$$

$$I = \frac{m.d^2}{4}\left[g.t^2\,\frac{h_2}{h_1.(h_1 + h_2)} - 1\right]$$

$$\frac{\Delta f_{ms}}{\overline{f_{ms}}} = ?$$

$$\frac{\Delta I}{\overline{I}} = ?$$

Bảng số liệu

Khối lượng quả nặng : m = ...±.....(kg)

Độ chính xác của thước kẹp : .....(mm)

Độ chính xác của máy đo thời gian MC-963 :..... (s)

Độ chính xác của thước milimét T : .....(mm)

Độ cao của vị trí A : h_1 = ...(mm)

Lần đo	d (mm)	Δd (mm)	t (s)	Δt (s)	h_2 (mm)	Δh_2 (mm)
1						
2						
3						
4						
5						
TB						

BÀI 4:**Khảo sát cặp nhiệt điện**
Xác định hằng số cặp nhiệt

Bảng số liệu

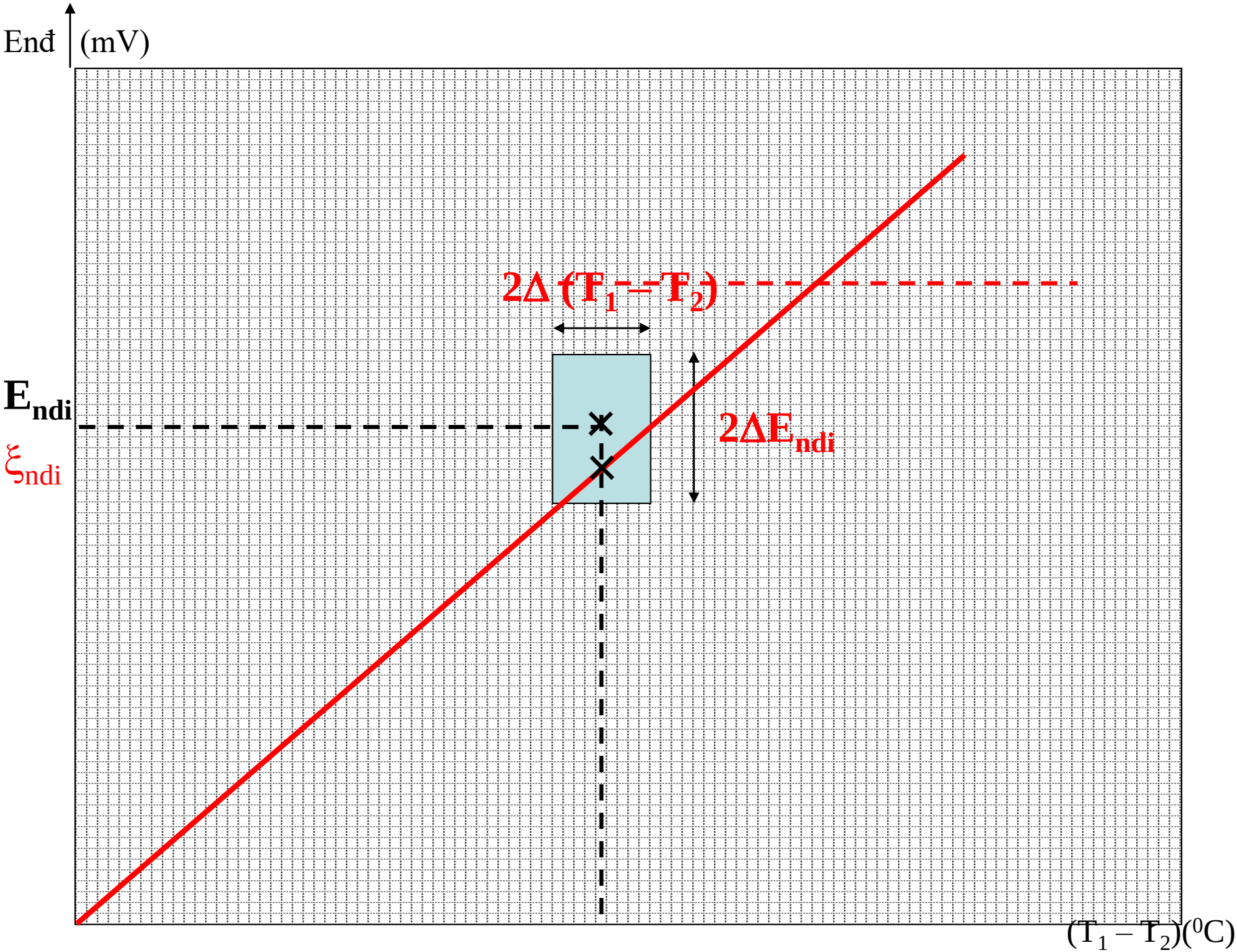
$$k = \frac{U_{hs}}{U_k}$$

Milivônkế điện tử kim δ_V = ... ; U_{max} = ...(mV)

Milivônkế hiện số δ_V = ... ; $n\alpha$ = ...(mV)

Nhiệt kế hiện số: ΔT = ... (^{0}C)

T_1 (^{0}C)	$T_1 - T_2$	$\Delta(T_1 - T_2)$	$U_{kđ}$(mV)	$E_{nđ}$(mV)	$\Delta E_{nđ}$
80					
75					
70					
65					
60					
55					
50					

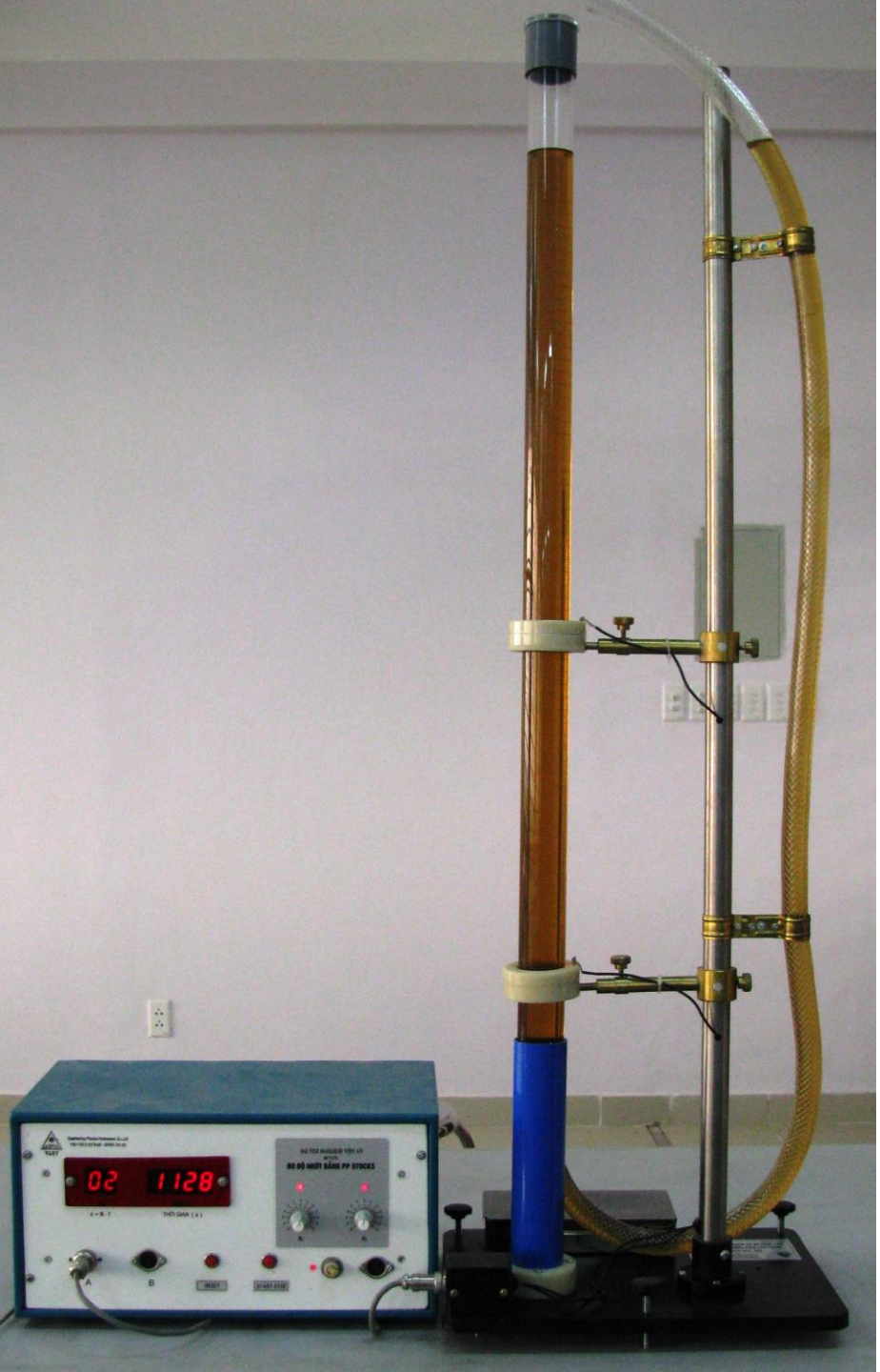

End (mV)
2Δ (T1 – T2)
Endi
ξndi
2ΔEndi
(T1 – T2)(0C)

$$\overline{C} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (T_{1\ i} - T_2).E_{nđ\ i}}{\sum_{i=1}^{n} (T_{1\ i} - T_2)^2}$$

$$(\Delta C)^2 = \frac{S^2}{\sum_{i=1}^{n} (T_{1\ i} - T_2)^2}$$

$$S^2 = \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (E_{nđ\ i} - \xi_{nđ\ i})^2$$

$$\xi_{nđ\ i} = C(T_{1\ i} - T_2)$$



BÀI 5:Xác định hệ số nhớt của chất lỏng theo phương pháp Stokes

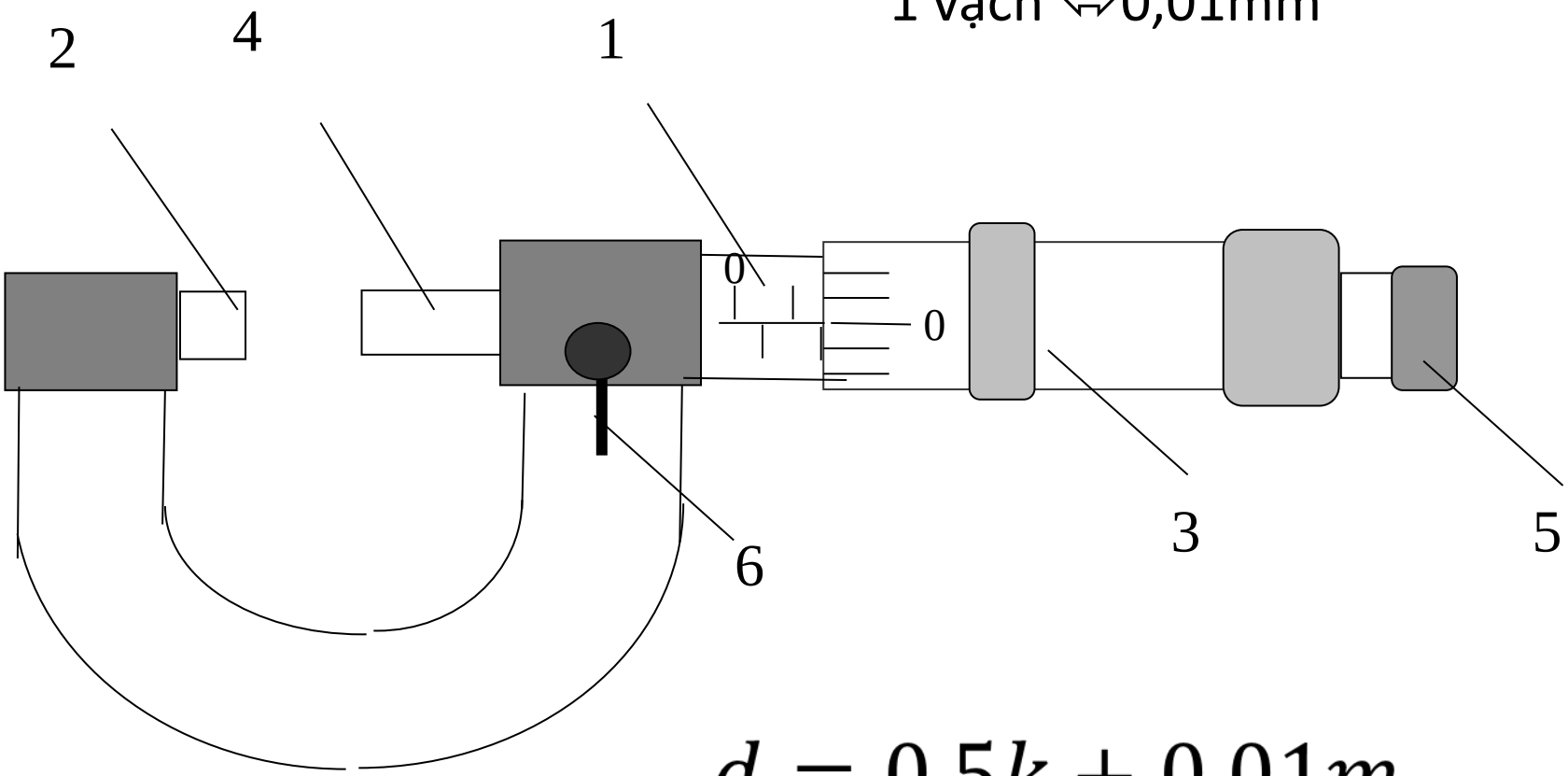
$$\overline{\rho}_1 = \frac{\overline{m}}{\frac{1}{6}\pi.\overline{d}^3}$$

$$\eta = \frac{1}{18}\frac{(\rho_1 - \rho).d^2.g.\tau}{L.(1+2,4\frac{d}{D})}$$

$$\frac{\Delta\rho_1}{\overline{\rho}_1} = ? \qquad \frac{\Delta\eta}{\overline{\eta}} = ?$$

1vòng=50 vạch ⇔0,5mm

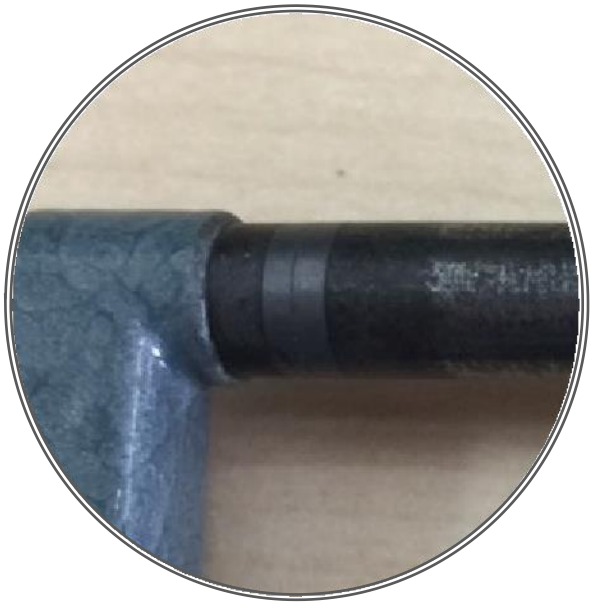
1 vạch ⇔0,01mm

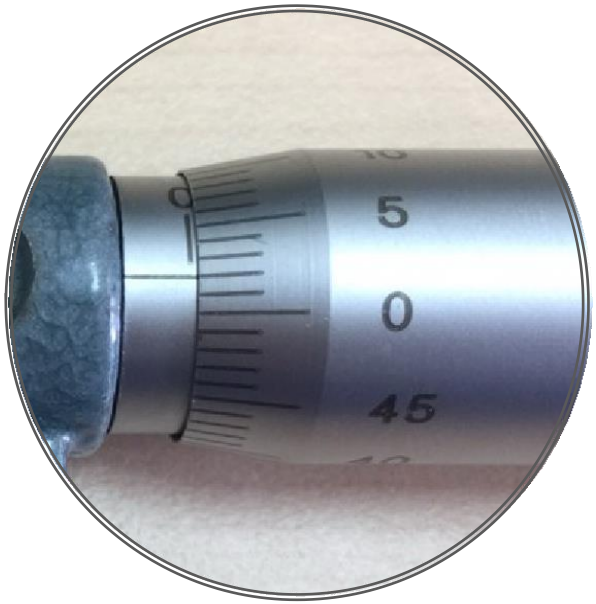


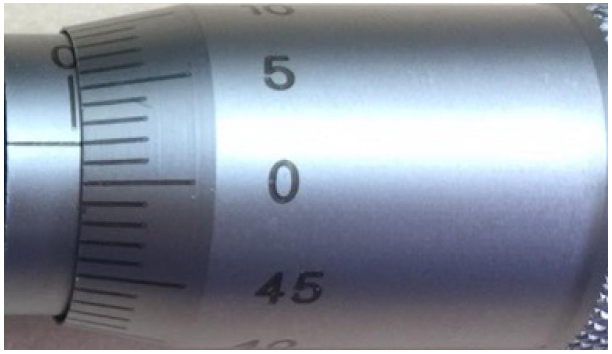
$$d = 0{,}5k + 0{,}01m$$

b = 5,5 +0,28=5,78

Thước Panme



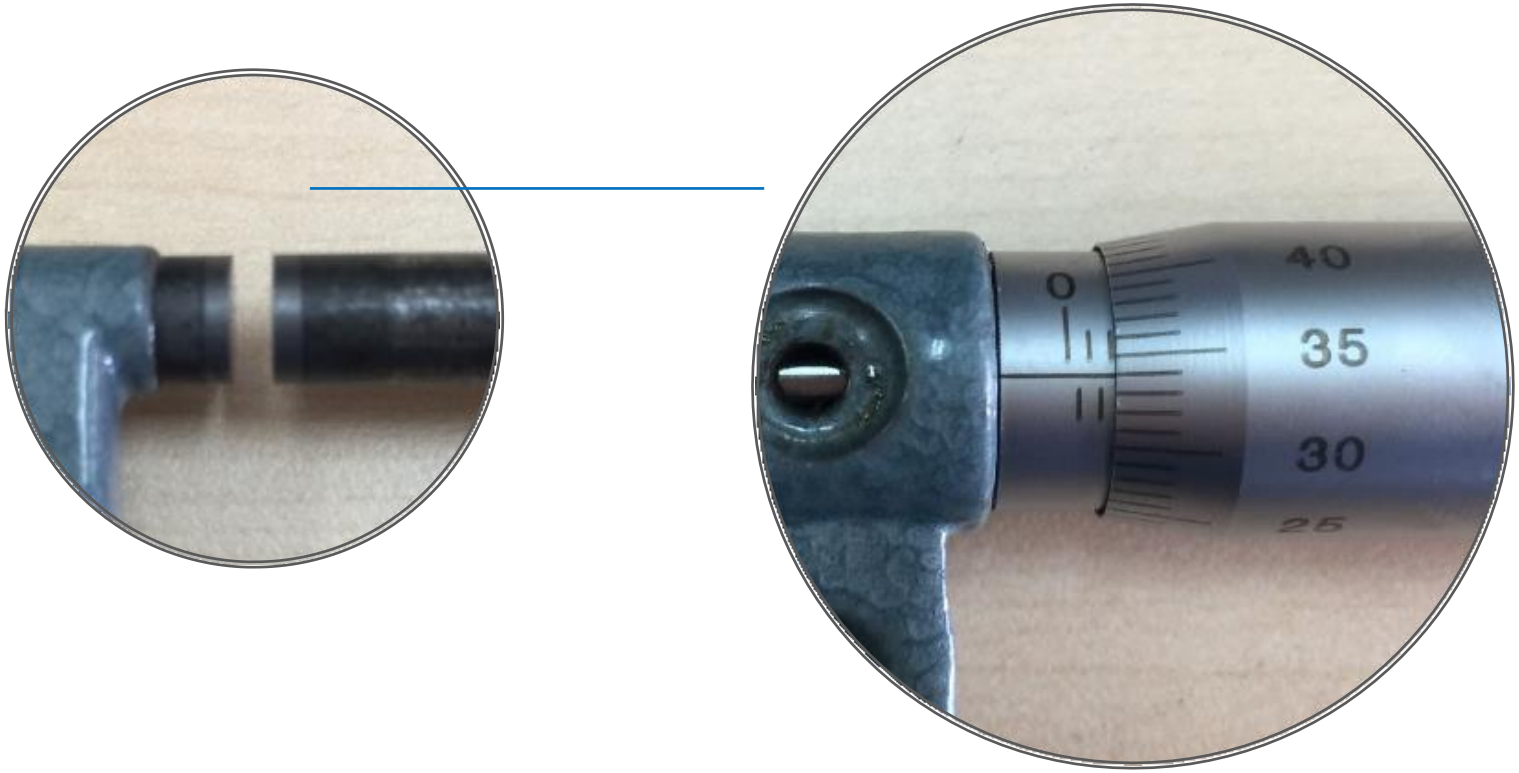




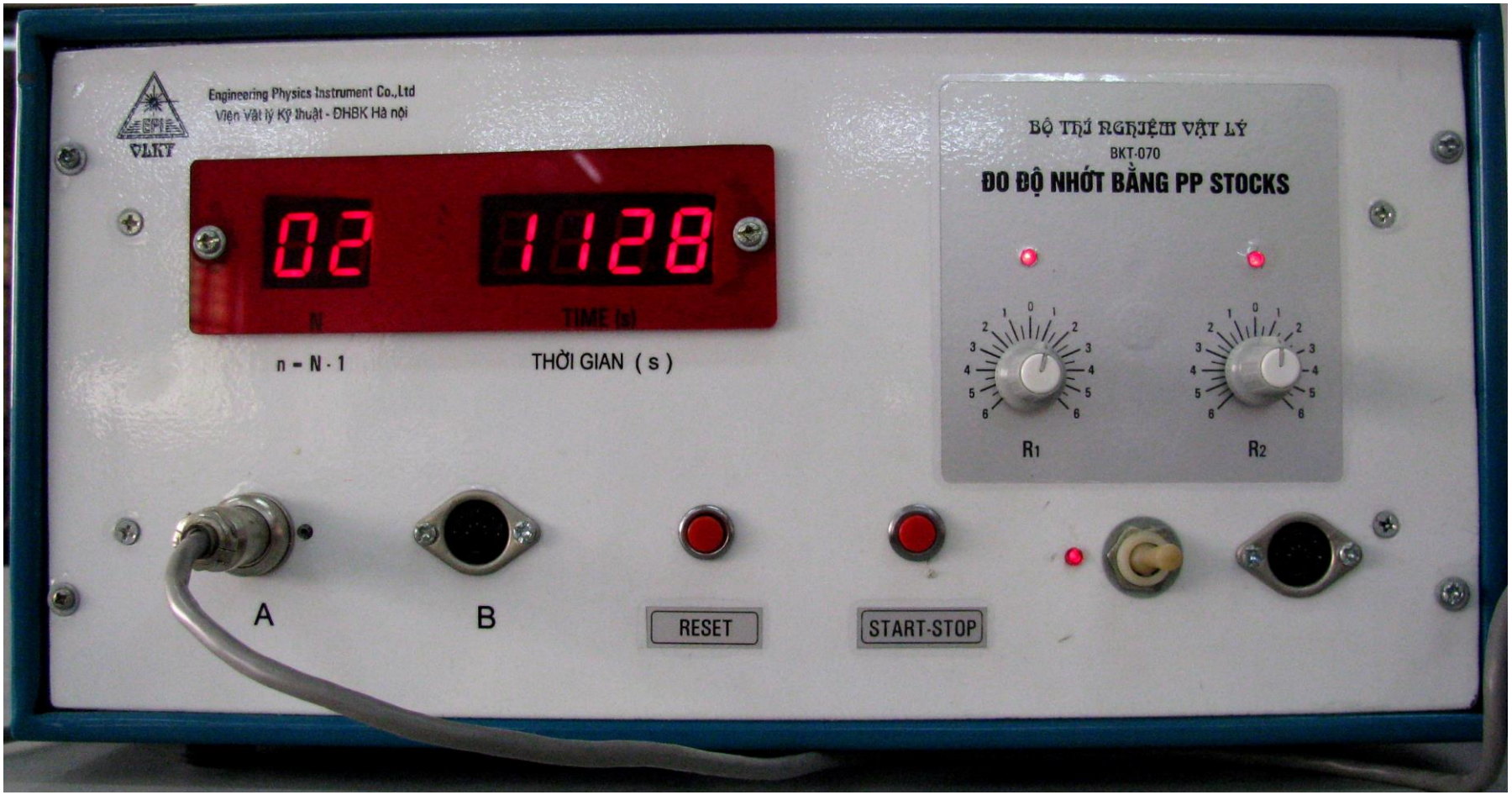
$a = 2x0{,}01\text{mm}$

$a = 0x0{,}01{=}0$

$a = -2x0{,}01$



$$d = 0{,}5k + 0{,}01m = 1{,}5 + 0{,}34 = 1{,}84\text{mm}$$


Engineering Physics Instrument Co.,Ltd
Viện Vật lý Kỹ thuật - ĐHBK Hà nội
EPI
VLKT
02
1128
N
TIME (s)
n = N - 1
THỜI GIAN (s)
BỘ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ
BKT-070
ĐO ĐỘ NHỚT BẰNG PP STOCKS
R1
R2
A
B
RESET
START-STOP

A. Viên bi nhỏ

- Khối lượng riêng của dầu $\rho = (895 \pm 89)\ kg/m^3$
- Khoảng cách giữa hai cảm biến : L = (…… ± ….) mm
-Đường kính ống trụ : D = (…… ± ….) mm
- Khối lượng của viên bi nhỏ m = (…… ± …..) g

Lần đo	d (mm)	Δd	τ (s)	$\Delta\tau$ (s)
1 2 3 4 5				
TB				